Esame Es.20170620 – Prova scritta del 20 giugno 2017

Si vuole progettare e realizzare l'applicazione web *House.com* per la gestione di annunci immobiliari. In particolare, si desidera che il sistema funga da bacheca online, permettendo agli utenti di ricercare o esporre proprietà in vendita o in affitto, e da mercato immobiliare, permettendo compravendite o attivazioni di contratti di locazione.

Di particolare interesse per l'applicazione sono gli utenti registrati, le proprietà immobiliari e le operazioni di affitto o vendita che chiameremo *transazioni immobiliari*. Gli utenti possono essere privati (con nome, cognome e indirizzo email, quest'ultimo univoco) oppure agenzie immobiliari (con nome e indirizzo).

Delle proprietà immobiliari interessa conoscere l'utente proprietario e la data di inserimento nel sistema, l'indirizzo, il tipo di contratto offerto (*vendita* o *affitto*), la superficie in metri quadri e il prezzo desiderato (costo di acquisto per le vendite e canone mensile per gli affitti). Siccome il sistema ambisce ad avere un bacino di utenza planetario, l'indirizzo deve essere molto dettagliato includendo, oltre alla via, numero civico, CAP e città, anche il nome della nazione e del continente di appartenenza.

Una proprietà può appartenere a un'unica tipologia tra le quali devono esistere almeno le seguenti quattro: *residenziale*, *commerciale*, *stanza* o *terreno*. Una stanza non può essere messa in vendita mentre le altre tipologie possono essere sia in vendita che in affitto. Solamente di una proprietà in vendita è di interesse sapere anche se sia *nuova*.

Una proprietà può appartenere a una o più *categorie*. Ogni tipologia di proprietà (ad es., residenziale, commerciale, stanza, terreno) ha il suo insieme di categorie. Per semplicità, si può assumere che gli insiemi di categorie associati alle diverse tipologie siano disgiunti. Ad esempio, le categorie di proprietà residenziale possono essere "attico/mansarda", "box/garage", "casa indipendente", "loft/open space", "palazzo/stabile", "rustico/casale", ... Oppure, le categorie di terreno possono essere "agricolo" "edificabile".

Tutti gli utilizzatori dell'applicazione web possono fare ricerche, ma soltanto gli utenegistrati possono usare la funzionalità più interessante di *House.com*, cioè le *transazimmobiliari*. Una transazione immobiliare parte da un utente relativamente a una doprietà registrate. Un utente non può avviare una trattativa su una delle sue proprieome in ogni mercato, è possibile proporre un prezzo diverso da quello richiesto, sia vendite che per gli affitti. Una volta creata, l'utente proprietario valuta se accetta no la proposta *pendente*. Il sistema deve assicurarsi che una transazione possa essettata solo se non vi sono altre transazioni pendenti senza esito. Per motivi legema tiene traccia sia delle transazioni non accettate che di quelle accettate. Di

transazione è di interesse conoscere l'utente proponente, la data di inizio, la proprietà interessata, il prezzo proposto e la data di accettazione/rifiuto da parte dell'utente proprietario.

Una volta accettata una transazione immobiliare, le trattative continuano in privato. Pertanto il sistema non deve preoccuparsene. Quello di cui si deve preoccupare il sistema, invece, è l'esclusione di tali proprietà dai risultati delle ricerche. Sarà cura dell'utente cancellare una proprietà non più posseduta, a seguito di compravendite private andate a buon fine. In tal caso, vista la delicatezza delle transazioni in oggetto, il sistema non dimentica realmente, ma si limita ad aggiungere una data di cancellazione alla proprietà stessa. Per consistenza, al momento della cancellazione, una proprietà non può avere transazioni pendenti. Una transazione accettata su un contratto di affitto prevede altresì l'esclusione della proprietà interessata dai risultati delle ricerche. Al termine della locazione, l'utente potrà dichiarare la corrispondente transazione non più *valida*, rendendo la proprietà ancora disponibile sul mercato. Come per le cancellazioni di proprietà, anche le transazioni non più valide sono mantenute dal sistema.

Il sistema deve offrire le seguenti funzionalità:

1. Un potenziale utente non iscritto può registrarsi come utente privato oppure come agenzia immobiliare, fornendo le informazioni necessarie.
2. Un utente registrato può inserire o cancellare una proprietà, fornendo tutte le caratteristiche richieste.
3. Data una proprietà, il sistema deve fornire l'insieme delle transazioni (pendenti, non accettate e accettate, sia valide che non più valide) su quella proprietà.
4. Un utente registrato può creare una transazione su una data proprietà.
5. Un utente può ricercare una proprietà di una certa tipologia e categoria, in un dato intervallo di prezzi, per un insieme di CAP di una stessa città. Il sistema deve restituire un insieme di proprietà rispondenti ai criteri della ricerca, non in possesso dell'utente richiedente, per cui non vi sono transazioni accettate valide.
6. Il sistema deve fornire il *prezzo medio al metro quadro* per le proprietà di un dato tipo in zone con un dato CAP in un dato periodo di tempo.
7. Il sistema deve permettere di calcolare la *fluttuazione giornaliera* dei prezzi delle proprietà di un dato tipo in zone con un dato CAP in un dato periodo di tempo. Per *fluttuazione giornaliera* si intende la sequenza (d, p), dove d è un giorno del periodo considerato e p è il prezzo medio al metro quadro di una proprietà del tipo dato per il giorno d.